



등록특허 10-2879132



(19) 대한민국 지식재산청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2025년11월05일

(11) 등록번호 10-2879132

(24) 등록일자 2025년10월28일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G06Q 50/08 (2012.01) G06F 111/20 (2020.01)

G06F 30/13 (2020.01) G06Q 30/0283 (2023.01)

G06T 7/62 (2017.01) G06V 30/14 (2022.01)

G06V 30/422 (2022.01)

(52) CPC특허분류

G06Q 50/08 (2013.01)

G06F 30/13 (2020.01)

(21) 출원번호 10-2024-0085031

(22) 출원일자 2024년06월28일

심사청구일자 2024년06월28일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020120076574 A*

(뒷면에 계속)

(73) 특허권자

주식회사 포비콘

경기도 성남시 수정구 대왕판교로 815, 기업지원
허브 창업존 8층 828호 (시흥동)

(72) 발명자

송중석

경기도 용인시 수지구 성북1로249번길 8-1 유진어
반하임 101동 401호

김민수

경기도 용인시 수지구 상현로 142, 1011동 2001호
(상현동, 성북역 아이파크)

(74) 대리인

특허법인비엘티

전체 청구항 수 : 총 7 항

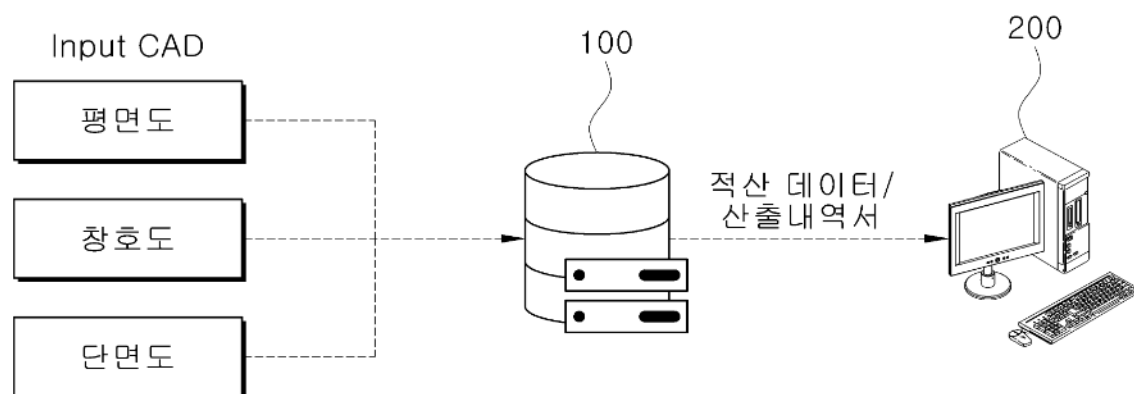
심사관 : 육성원

(54) 발명의 명칭 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 장치, 방법 및 시스템

(57) 요약

본 개시의 전술한 과제 해결 수단에 의하면, 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 장치, 방법 및 시스템은 기존의 3D 모델 기반 오토적산 방식보다 저비용으로 적산 데이터를 생성함으로써, 중소형 건물이나 예산이 제한된 프로젝트에도 적산 기술을 적용할 수 있도록 하는 효과를 제공한다. 또한, 본 개시의 전술한 과제 해결 수단에 의하면, 고비용으로 인해 제한되었던 3D 모델 기반 적산 방식을 사용하지 않아도 되므로, 더 많은 종류의 건물과 프로젝트에 적산 기술을 적용할 수 있도록 하는 효과를 제공한다.

대표도 - 도2



(52) CPC특허분류

G06Q 30/0283 (2023.01)
G06T 7/62 (2017.01)
G06V 30/1452 (2023.08)
G06V 30/422 (2022.01)
G06F 2111/20 (2020.01)

(56) 선행기술조사문헌

KR1020230174318 A*
KR102391767 B1*
KR102455311 B1*
KR102633969 B1*
KR1020240012673 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

명세서

청구범위

청구항 1

인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성을 위한 적어도 하나의 명령어를 저장하는 메모리; 및
 상기 명령어에 따른 동작을 수행하는 프로세서를 포함하고,
 상기 프로세서는,
 도면을 수집하여, 인공지능 모델로 상기 수집된 도면을 전처리하고,
 상기 전처리된 도면으로부터 시공에 필요한 물량을 추출하고,
 상기 추출된 물량의 분석 결과에 따라 물량 필요량을 산출하고,
 상기 산출된 물량 필요량에 따라 적산데이터를 생성하고,
 상기 생성된 적산데이터를 적용한 산출 내역서를 작성하고,
 상기 물량 필요량을 산출할 때,
 상기 인공지능 모델을 통해 상기 도면 내 자재를 포함하는 물량의 필요 영역을 파악하고,
 상기 물량의 필요 영역의 길이를 측정하고,
 상기 측정된 길이를 기반으로 상기 물량의 필요 영역의 면적을 산출하고,
 상기 물량의 단위 크기 및 적재 방식에 따라 상기 물량 필요량을 산출하고,
 상기 적산데이터를 생성할 때,
 사용자 단말로부터 입력된 도면을 스캔하여 캐드 이미지로 변환하고,
 상기 인공지능 기반의 검출(detection) 모델을 통해 상기 전처리된 도면 내 상기 시공에 필요한 공사품목, 자재 및 재료를 포함하는 물량을 인식하고,
 상기 인식된 물량의 피쳐(feature)를 도출하고,
 상기 도출된 피쳐를 기반으로 상기 피쳐의 좌표에 대응하는 도면 좌표에서 로우데이터를 로딩하고,
 상기 로딩된 로우데이터로 상기 물량 필요량에 상기 적산데이터를 생성하고,
 상기 산출 내역서를 작성할 때,
 상기 인공지능 기반의 공간 인식 모델을 통해 상기 캐드 이미지에서 침실, 거실 및 화장실을 포함하는 주거공간을 인식하고,
 상기 로딩된 로우데이터를 기반으로 상기 물량을 산출한 적산데이터를 수집하고,
 상기 인식된 주거공간의 명칭과 상기 적산데이터를 기반으로 상기 산출 내역서를 작성하고,
 상기 인공지능 기반의 라인 드로잉 모델을 통해 상기 산출 내역서에 포함되는 적산 요소에 대한 근거 데이터를 생성하기 위해, 상기 적산데이터에 포함된 상기 적산 요소에 해당하는 부분을 도면 이미지의 라인으로 표시하고,
 상기 검출 모델을 통해 상기 도면 내 특기 시방서에 명시된 건축 프로젝트의 특수 조건, 추가 요구사항 및 예외 사항을 기반으로 예외 처리 내역을 추출하고,
 상기 추출된 예외 처리 내역에 따라 상기 산출 내역서를 보정하되,
 상기 산출 내역서를 보정할 때,
 상기 예외 사항 중 원래 계획된 자재가 아닌 특수 자재를 사용해야 하는 경우, 상기 특수 자재의 비용과 수량을

추가하고,

상기 추가된 특수 자재의 비용과 수량을 기반으로 상기 산출 내역서를 보정하는, 적산 데이터 생성 장치.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 로우데이터 중 높이는 단면도를 통해 산출되고, 보의 높이는 구조도를 통해 산출되고,

상기 구조도를 통해 상기 보가 있는 영역이 검출된 경우, 상기 보의 높이만큼 높이를 차감하여 상기 로우데이터의 높이를 보정하는, 적산 데이터 생성 장치.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 도면 중 창호도를 분석하여 건축물의 외벽에 창문 및 문을 포함하는 개구부가 차지하는 면적을 제외한 벽체 면적을 계산하고,

상기 계산된 벽체 면적에서 상기 개구부에 의한 공제값을 계산하며,

상기 계산된 공제값을 상기 적산데이터의 생성에 반영하는, 적산 데이터 생성 장치.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 산출 내역서에 업로드된 상기 적산데이터의 각각에 산출 근거를 매핑하고,

상기 산출 근거는 도면의 이미지를 포함하고,

상기 이미지에는 물량의 길이 및 높이를 포함하는 로우데이터가 출력되는, 적산 데이터 생성 장치.

청구항 9

삭제

청구항 10

제1항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 적산데이터를 기반으로 작업이 완료된 세대를 선택받아 기성청구를 위한 산출 내역서를 생성하는, 적산 데이터 생성 장치.

청구항 11

제8항에 있어서,
 상기 프로세서는,
 상기 산출 근거를 검증하기 위한 사용자 인터페이스를 제공하고,
 상기 사용자 인터페이스는,
 상기 산출 근거를 확인하고자 하는 도면을 출력하고,
 상기 검증이 필요한 수치가 선택되면, 상기 수치에 매칭된 캐드 이미지를 제공하는, 적산 데이터 생성 장치.

청구항 12

제11항에 있어서,
 상기 프로세서는,
 상기 사용자 인터페이스를 통해 벽 및 창호를 포함하는 산출 근거에 해당하는 영역의 색을 달리하거나, 또는 강조하고, 상기 캐드 이미지에 오버랩하여 출력하고,
 상기 산출 근거에 해당하는 영역에 포함된 상기 벽 및 상기 창호의 넓이, 높이 및 면적을 포함하는 상기 도면의 속성값을 표시하는, 적산 데이터 생성 장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 개시는 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 장치, 방법 및 시스템에 관한 것으로 구체적으로, 다양한 도면을 인공지능 모델로 분석하여 도면의 공간을 인식하고 공사 품목 별 적산 데이터를 생성하는 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 장치, 방법 및 시스템에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 본 명세서에서 달리 표시되지 않는 한, 이 섹션에 설명되는 내용들은 이 출원의 청구항들에 대한 종래 기술이 아니며, 이 섹션에 포함된다고 하여 종래 기술이라고 인정되는 것은 아니다.

[0003] 건설 프로젝트에서 적산(積算)은 건설 프로젝트의 비용을 계산하는 과정이다. 적산은 프로젝트의 계획 단계에서부터 공사 완료까지 필요한 모든 자재, 인력, 장비, 시간 등의 비용을 체계적으로 산출하는 작업으로서, 적산을 통해 건설 프로젝트의 예상 비용을 정확하게 파악하고, 예산을 설정하며, 공사비를 관리할 수 있도록 한다. 적산에는 자재비, 노무비, 장비비 등 다양한 항목이 포함된다. 적산은 건설 프로젝트의 성공적인 수행을 위해 필수적인 과정이며, 이를 통해 비용을 체계적으로 관리하고 예산 초과를 방지할 수 있다.

[0004] 공사에 소요되는 원자재의 물량을 정확하게 산출하는 적산 작업은 수십년간 여전히 수작업으로 진행되고 있다. 도 1은 종래 적산 작업 수행 과정을 나타내는 도면이다. 많은 건설사들이 자체인력으로 적산을 수행하고 있지만, 적산을 위해 수십장의 도면을 눈으로 보고 엑셀로 된 산출내역서에 수천줄을 입력하기 때문에 보통 공사한 건에 적산 기간만 4주 이상으로 소요된다. 한편, 적산을 대신 수행하는 적산사무소는 높은 비용과 긴 소요시간을 요구하기 때문에 많은 전문건설사들이 적산을 하지 않고, 종합건설사가 전달한 산출내역서에 따라 공사를 진행하고 있다. 하지만, 종합건설사가 전달한 산출 내역서대로 공사를 진행하면 손해보는 경우가 매우 많다.

[0005] 또한, 적산에 많은 시간, 인력 및 비용이 들어가는 문제를 해결하기 위해, 도면을 3D로 변환하여 오토 적산을 수행하는 기술이 개발되었다. 하지만, 종래의 오토 적산은 도면의 3D 모델만을 가지고 오토적산을 수행하는 경우, 2D인 모든 도면을 3D로 변환하여 작업해야하기 때문에 많은 비용이 발생하여, 7내지 8층의 저층 건물에만 적용가능한 문제가 있다.

[0006] 최근 원자재비용이 급속도로 상승하여 공사비가 정확하게 얼마인지를 모르고 공사를 진행하는 경우, 건설 이윤 창출이 어렵기 때문에, 적산의 중요성이 더욱 커진 실정이다. 건축업계 특성상 건축주가 공고를 내면 2주안에 적산을 빠르게 수행하여 공사 가격을 산출해야 하는데, 종래의 기술로는 빠른시간안에 정확한 적산 데이터를 생

성하는 것이 어렵다. 또한, 기존의 수작업 적산은 휴먼 에러 발생을 고려하여 물량의 일정 비율(예컨대, $\pm 3\%$)의 오차 정도를 허용해 왔다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0007] (특허문헌 0001) 1. 한국 특허등록 제10-1190762호 (2012년10월08일)
(특허문헌 0002) 2. 한국 특허등록 제10-2455311호 (2022년10월12일)

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0008] 본 개시에 개시된 실시예는 인공지능 모델을 이용하여 자동으로 적산 데이터를 생성하여 저가의 비용으로 적산 데이터 생성을 가능하게 하는데 그 목적이 있다.
- [0009] 또한, 본 개시에 개시된 실시예는 2D 도면을 이용하여 적산 데이터를 자동으로 생성하는 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 장치, 방법 및 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
- [0010] 다만, 일 실시예에 따른 해결하고자 하는 과제가 위에 언급된 것에만 한정되는 것은 아니다.

과제의 해결 수단

- [0011] 상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 개시에 따른 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 장치는 위한 적어도 하나의 명령어를 저장하는 메모리; 및 상기 명령어에 따른 동작을 수행하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 도면을 수집하여, 인공지능 모델로 상기 수집된 도면을 전처리하고, 상기 전처리된 도면에서 시공에 필요한 자재인 물량을 추출하고, 상기 추출된 물량 분석 결과에 따라 물량 필요량을 산출하고, 상기 산출된 물량 필요량에 따라 적산 데이터를 생성하고, 상기 생성된 적산데이터를 적용한 산출 내역을 작성할 수 있다.
- [0012] 또한, 프로세서는 사용자 단말로부터 입력된 도면 중 도면을 스캔하여 캐드 이미지로 변환한 후 인공지능 기반의 검출(detection) 모델을 통해 물량을 인식하여고, 상기 인식된 물량의 피처(feature)를 도출하고, 상기 도출된 피처를 기반으로 상기 피처의 좌표에 대응하는 도면 좌표에서 로우데이터를 로딩하여, 상기 로딩된 로우데이터로 물량 필요량에 대한 적산 데이터를 생성할 수 있다.
- [0013] 또한, 로우데이터는 벽, 창호를 포함하는 물량의 수치로서, 폭(width), 높이(height)를 포함하고, 상기 물량은 시공에 필요한 공사품목, 자재 및 재료를 포함할 수 있다.
- [0014] 또한, 프로세서는 인공지능 기반의 공간 인식 모델을 통해 캐드 이미지에서 침실, 거실 및 화장실을 포함하는 주거공간을 인식하고, 로딩된 로우데이터를 기반으로 물량을 산출한 적산 데이터를 수집하여, 상기 인식된 공간의 명칭과 적산데이터를 기반으로 산출내역을 작성할 수 있다.
- [0015] 또한, 프로세서는 인공지능 모델을 통해 도면을 분석하여 자재를 포함하는 물량이 필요한 영역을 파악하고, 상기 물량이 필요한 영역의 길이를 측정하여 상기 물량이 필요한 영역의 면적을 계산하고, 물량의 단위 크기 및 적재 방식에 따라 물량 필요량을 산출할 수 있다.
- [0016] 또한, 로우 데이터 중 높이는 단면도를 통해 산출되고, 보의 높이는 구조도를 통해 산출되고, 상기 구조도를 통해 보가 있는 영역이 검출된 경우, 보의 높이만큼 높이를 차감하여상기 로우데이터의 높이를 보정할 수 있다.
- [0017] 또한, 프로세서는 도면 중 창호도를 분석하여 건축물의 외벽에 창문, 문을 포함하는 개구부가 차지하는 면적을 제외한 벽체 면적을 계산하고, 상기 계산된 벽체 면적에서 상기 개구부에 의한 공제값을 계산하여 상기 계산된 공제값을 적산 데이터 생성에 반영할 수 있다.
- [0018] 또한, 프로세서는 산출 내역서에 업로드된 적산 데이터 각각에 산출 근거를 매핑하고, 상기 산출 근거는 도면의 이미지를 포함하고, 상기 이미지에는 물량의 길이, 높이를 포함하는 로우데이터가 출력될 수 있다.
- [0019] 또한, 프로세서는 특기 시방서 분석을 통해 예외 처리 내역을 추출하고, 상기 추출된 예외 처리 내역에 따라 산

출내역서를 보정할 수 있다.

- [0020] 또한, 프로세서는 적산 데이터를 기반으로 작업이 완료된 세대를 선택받아 기성청구를 위한 산출 내역서를 생성할 수 있다.
- [0021] 또한, 프로세서는 산출 근거를 검증하기 위한 사용자 인터페이스를 제공하고, 상기 사용자 인터페이스는 상기 산출 근거를 확인하고자 하는 도면을 출력하고, 검증이 필요한 수치가 선택되면, 상기 수치에 매칭된 캐드 이미지를 제공할 수 있다.
- [0022] 또한, 프로세서는 사용자 인터페이스를 통해 벽, 창호를 포함하는 산출 근거에 해당하는 영역의 색을 달리하거나 강조하여 캐드 이미지에 오버랩 하여 출력하고, 상기 영역에 포함된 벽 및 창호의 넓이, 높이 및 면적을 포함하는 도면의 속성값을 표시할 수 있다.

발명의 효과

- [0023] 본 개시의 전술한 과제 해결 수단에 의하면, 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 장치, 방법 및 시스템은 기존의 3D 모델 기반 오토적산 방식보다 저비용으로 적산 데이터를 생성함으로써, 중소형 건물이나 예산이 제한된 프로젝트에도 적산 기술을 적용할 수 있도록 하는 효과를 제공한다.
- [0024] 또한, 본 개시의 전술한 과제 해결 수단에 의하면, 고비용으로 인해 제한되었던 3D 모델 기반 적산 방식을 사용하지 않아도 되므로, 더 많은 종류의 건물과 프로젝트에 적산 기술을 적용할 수 있도록 하는 효과를 제공한다.
- [0025] 또한, 본 개시의 전술한 과제 해결 수단에 의하면, 인공지능을 활용한 자동 적산 데이터 생성으로 인해 인적 오류를 줄이고, 적산 작업의 속도와 정확성을 높일 수 있도록 하여, 공사 준비 시간과 비용을 크게 절감할 수 있게 하는 효과를 제공한다.
- [0026] 또한, 본 개시의 전술한 과제 해결 수단에 의하면, 2D 도면을 기반으로 적산 데이터를 생성하기 때문에, 기존에 사용하던 2D CAD 도면을 그대로 활용할 수 있도록 함으로써, 추가적인 모델링 작업 없이도 적산 작업을 진행할 수 있도록 하여 사용자 친화적인 효과를 제공한다.
- [0027] 또한, 본 개시의 전술한 과제 해결 수단에 의하면, 인공지능 기반의 자동화 기술을 통해 다양한 형태와 규모의 프로젝트에 적산 데이터를 적용할 수 있어, 기술의 범용성을 증가하는 효과를 제공한다. 이는 건설업계 전반에 걸쳐 효율적인 비용 관리와 예산 설정을 도울 수 있는 효과를 제공한다.
- [0028] 또한, 본 개시의 전술한 과제 해결 수단에 의하면, 건설 프로젝트의 비용 관리와 효율성을 크게 향상시키고, 더 많은 프로젝트에서 적산 기술을 활용할 수 있게 함으로써 전체적인 건설 업계의 생산성을 높이는 효과를 제공한다.
- [0029] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

- [0030] 도 1은 종래 적산 작업 수행 과정을 나타내는 도면
- 도 2은 실시예에 따른 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 시스템을 나타낸 도면
- 도 3은 실시예에 따른 적산 생성 장치의 블록도를 나타낸 도면
- 도 4는 실시예에 따른 적산 데이터 생성 과정을 설명하기 위한 도면
- 도 5는 실시예에서 이용하는 인공지능 모델의 종류와 기능을 설명하기 위한 도면
- 도 6은 실시예에 따른 물량 계산 과정을 설명하기 위한 도면
- 도 7은 실시예에 따른 공제값 반영 과정을 설명하기 위한 도면
- 도 8내지 도 12는 실시예에 따른 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 시스템의 사용자 인터페이스를 나타낸 도면
- 도 13은 실시예에 따른 적산 데이터 생성 과정을 나타낸 도면

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0031] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
- [0032] 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
- [0033] 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
- [0034] 본 출원에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
- [0035] 본 명세서에 있어서 '부(部)'란, 하드웨어에 의해 실현되는 유닛(unit), 소프트웨어에 의해 실현되는 유닛, 양방을 이용하여 실현되는 유닛을 포함한다. 또한, 1개의 유닛이 2개 이상의 하드웨어를 이용하여 실현되어도 되고, 2개 이상의 유닛이 1개의 하드웨어에 의해 실현되어도 된다.
- [0036] 본 명세서에 있어서 단말, 장치 또는 디바이스가 수행하는 것으로 기술된 동작이나 기능 중 일부는 해당 단말, 장치 또는 디바이스와 연결된 서버에서 대신 수행될 수도 있다. 이와 마찬가지로, 서버가 수행하는 것으로 기술된 동작이나 기능 중 일부도 해당 서버와 연결된 단말, 장치 또는 디바이스에서 수행될 수도 있다.
- [0037] 이하, 첨부된 도면을 참고하여 본 발명을 상세히 설명하기로 한다.
- [0038] 도 2은 실시예에 따른 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 시스템을 나타낸 도면이다.
- [0039] 도 2를 참조하면, 실시예에 따른 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 시스템은 적산 데이터 생성 장치(100) 및 사용자 단말(200)을 포함하여 구성될 수 있다. 적산 데이터 생성 장치(100)는 사용자 단말(200)로부터 수집된 평면도, 창호도, 단면도를 포함하는 도면을 다양한 인공지능 모델로 분석하여 시공에 필요한 물량을 파악하고 파악된 물량을 기반으로 적산 데이터를 생성한다. 실시예에서 도면은 평면도, 단면도, 입면도, 창호 상세도, 보 상세도, 마감재료상세표 및 특기시방서를 포함하고 이에 한정하지 않는다.
- [0040] 또한, 실시예에서 적산 데이터 생성 장치(100)는 도면 분석 결과에 따라 적산데이터를 생성하고, 생성된 적산데이터와 적산데이터를 산출한 도면을 근거자료로 매핑하여 산출 내역서를 생성한다. 실시예에서 산출 내역서는원청 건설사, 지역, 현장이름, 설계도서 업로드 날짜, 적산 완료일, 공종타입, 적산 비용, 진행상태를 포함하는 상세정보를 함께 제공할 수 있다. 또한, 산출 내역은 적산 비용의 정보 항목에 해당 적산 항목이 산출된 도면과 도면에서의 품목을 마킹하여 출력함으로써, 사용자가 적산 결과에 대한 근거 자료를 함께 확인할 수 있도록 한다.
- [0041] 실시예에서 사용자 단말(200)은 적산 데이터 및 산출 내역서 생성을 의뢰하는 의뢰인의 단말이다. 사용자 단말(200)은 적산 데이터 생성이 완료되면 이를 산출 내역서와 함께 확인할 수 있다. 실시예에 따른 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 시스템은 자동으로 적산 데이터를 생성하고 이를 기반으로 산출 내역서를 자동 생성하여 저가의 비용으로 건축 시공에 필요한 적산 데이터를 신속하고 정확하게 생성할 수 있도록 한다.
- [0042] 도 3은 실시예에 따른 적산 생성 장치의 블록도를 나타낸 도면이다.
- [0043] 실시예에서 적산 생성 장치(100)는 서버로 구성될 수 있다. 서버(Server)는 컴퓨터 네트워크에서 다른 컴퓨터나

장치들에게 서비스를 제공하거나 데이터를 저장하고 관리하는 컴퓨팅 시스템이다. 서버는 클라이언트(Client)라 불리는 다른 컴퓨터나 장치들로부터 요청을 받아들이고, 해당 요청에 대한 응답이나 데이터를 제공한다. 도 3에 도시된 적산 생성 장치(100) 구성은 간략화하여 나타낸 예시일 뿐이다.

[0044] 통신모듈(110)은 유선 및 무선 등과 같은 그 통신 양태를 가리지 않고 구성될 수 있으며, 단거리 통신망(PAN: Personal Area Network), 근거리 통신망(WAN: Wide Area Network) 등 다양한 통신망으로 구성될 수 있다. 또한, 통신모듈(110)은 공지의 월드와이드웹(WWW: World Wide Web) 기반으로 동작할 수 있으며, 적외선(IrDA: Infrared Data Association) 또는 블루투스(Bluetooth)와 같이 단거리 통신에 이용되는 무선 전송 기술을 이용할 수도 있다. 일례로, 통신모듈(110)은 본 개시의 일 실시예에 따른 기법을 수행하는데 필요한 데이터에 대한 송수신을 담당할 수 있다.

[0045] 메모리(120)는 임의의 타입의 저장 매체를 의미할 수 있다. 예컨대, 메모리(120)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예: SD 또는 XD 메모리 등), RAM(Random Access Memory), SRAM(Static Random Access Memory), ROM(Read-Only Memory), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 이러한 메모리(120)는 도 1에 도시되어 있는 데이터베이스를 구성할 수도 있다.

[0046] 메모리(120)는 프로세서(130)에 의해 실행될 수 있는 적어도 하나의 명령어를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(120)는 프로세서(130)가 생성하거나 결정한 임의의 형태의 정보 및 서버(200)가 수신한 임의의 형태의 정보를 저장할 수 있다. 예컨대, 메모리(120)는 후술하겠지만 사용자에게 따른 RM 데이터 및 RM 프로토콜을 저장한다. 또한, 메모리(120)는 다양한 종류의 모듈, 명령어 세트 내지 모델을 저장한다.

[0047] 프로세서(130)는 메모리(120)에 저장된 적어도 하나의 명령어를 실행시킴으로써, 후술될 본 개시내용의 실시예들에 따른 기술적 특징들을 수행할 수 있다. 일 실시예에서, 프로세서(130)는 적어도 하나의 코어로 구성될 수 있으며, 컴퓨터 장치의 중앙 처리 장치(CPU: central processing unit), 범용 그래픽 처리 장치(GPGPU: general purpose graphics processing unit), 텐서 처리 장치(TPU: tensor processing unit) 등의 데이터 분석 및/또는 처리를 위한 프로세서를 포함할 수 있다.

[0048] 이러한 프로세서(130)는 머신러닝이나 딥러닝 방식으로 설계된 신경망 내지 모델을 학습시킬 수 있다. 이를 위해, 프로세서(130)는 학습을 위한 입력 데이터의 처리, 입력 데이터에서의 피쳐 추출, 오차 계산, 역전파(backpropagation)를 이용한 신경망의 가중치 업데이트 등의 신경망의 학습을 위한 계산을 수행할 수 있다. 또한, 프로세서(130)는 인공 신경망 방식으로 구현된 모델을 이용해서, 소정의 목적 하에 추론(inference)을 수행할 수도 있다.

[0049] 도 4는 실시예에 따른 적산 데이터 생성 과정을 설명하기 위한 도면이다.

[0050] 도 4를 참조하면, 실시예에 따른 프로세서(130)는 도면을 수집하여, 인공지능 모델로 도면을 전처리한다. 실시예에서 프로세서(130)는 도면의 전처리 과정에서 공간인식, 창호인식, 벽탐지 및 보인식을 수행하는 인공지능 모델을 이용할 수 있다. 또한, 프로세서(130)는 인공지능을 통해 인식된 공간, 창호, 벽, 보 등의 객체 각각을 데이터베이스화 하여 저장한다. 이후, 프로세서(130)는 전처리된 도면에서 적산 산출 요소인 물량을 추출하여, 추출된 물량 분석 결과에 따라 도면에 포함된 물량의 적산 데이터를 생성한다. 이후, 생성된 적산데이터를 적용한 산출 내역을 작성한다. 실시예에서 물량은 시공시 필요한 공사품목, 재료 및 자재 등으로 벽물, 샷시, 창호 등을 포함하고 이에 한정하지 않는다.

[0051] 이를 위해, 프로세서(130)는 사용자 단말로부터 평면도, 창호도, 단면도 등의 도면 수집 후 수집된 도면을 종류에 따라 분류한다. 실시예에서 프로세서(130)는 평면도와 단면도의 경우 캐드를 이미지로 변환하는 전처리를 수행한다. 예컨대, 프로세서(130)는 평면도와 단면도의 경우, 수집된 CAD(Computer-Aided Design) 도면을 이미지 형식으로 변환한다. 이는 CAD 파일을 JPG, PNG, BMP 등의 일반적인 이미지 파일 형식으로 변환하는 작업을 포함할 수 있다. 또한, 창호도의 경우, 창호도 분석기에 의해 창호도의 세부 요소들을 분석하고 필요한 정보를 추출한다. 또한, 프로세서(130)는 노이즈 제거, 이상치 제거, 결측치 처리 등의 과정을 수행하여 인공지능 모델이 입력받은 이미지를 정확하게 분석할 수 있도록 한다.

[0052] 실시예에서 프로세서(130)는 인공지능 모델을 통해 평면도 및 창호도의 이미지를 분석하고 분석 결과에 따라 공간, 벽, 창호 등 도면에 포함된 객체를 인식한다. 이후, 조적 벽 면적을 계산하여 시공에 필요한 물량을 산출하고 산출된 물량을 이용하여 적산데이터 및 산출 내역을 생성할 수 있다. 실시예에서 프로세서(130)는 도면의

전처리, 높이인식 및 면적계산은 룰 기반 알고리즘(Rule based Algorithm)을 통해 수행할 수 있다. 또한, 실시예에서 이용하는 인공 지능 모델은 비전 인공지능 엔진(vision AI engine)을 포함한다.

[0053] 도 4를 참조하면, 실시예에서 프로세서(130)는 사용자 단말로부터 입력된 도면을 스캔하여 캐드 이미지로 변환한 후 인공지능 모델인 검출 모델을 통해 물량을 검출(detection)한다. 실시예에서 물량은 도면에서 시공시 필요한 자재, 재료 및 공사 품목으로 인식되는 객체이다. 예컨대, 시공 시 필요한 물량으로 인식되는 객체는 벽, 창문, 벽돌, 창호, 문, 샷시 등을 포함하고 이에 한정하지 않는다. 이후, 프로세서(130)는 물량에서 피처(feature)를 도출한다. 실시예에서 피처는 각 객체의 주요 특성으로, 물량의 크기, 위치, 형태 등을 포함할 수 있다. 이후, 프로세서(130)는 도출된 피처를 기반으로 피처의 좌표에 대응하는 도면의 좌표에서 로우데이터를 로딩한다. 이후, 로딩된 로우데이터를 기반으로 적산 데이터를 생성한다. 실시예에서 로우데이터는 물량 산출에 이용되는 물류의 크기 및 수를 나타내는 데이터이다. 예컨대, 로우데이터는 벽 및 창호 등 시공에 필요한 물량의 폭(width), 높이(height)를 포함하고 이에 한정하지 않는다.

[0054] 실시예에서 프로세서(130)는 로우데이터를 기반으로 적산데이터를 생성하기 위해, 도출된 피처의 좌표를 도면 좌표에 대응시켜 매핑한다. 이는 각 피처가 도면에서 정확히 어디에 위치하는지를 결정하는 과정이다. 이후, 프로세서(130)는 매핑된 피처 좌표를 기반으로, 도면의 해당 좌표에서 로우데이터를 로딩한다. 실시예에서 로우데이터는 도면의 상세 정보를 포함한다. 예컨대, 도면의 상세정보는 재료 종류, 수량, 치수, 폭(width), 높이(height) 등을 포함한다. 이후, 프로세서(130)는 로딩된 로우데이터를 분석하여, 최종적으로 적산 데이터를 생성한다. 실시예에서 적산 데이터는 시공에 필요한 정확한 물량의 종류, 수, 크기 및 자재 리스트를 포함하고 이에 한정하지 않는다.

[0055] 또한, 프로세서(130)는 인공지능 기반의 공간 인식 모델을 통해 캐드 이미지에서 침실, 거실, 화장실을 포함하는 주거공간을 인식하고, 로우데이터를 기반으로 원자재 물량을 산출한 적산 데이터를 수집하여, 인식된 공간의 명칭과 적산데이터를 바탕으로 산출내역서를 작성한다.

[0056] 이를 위해, 프로세서(130)는 사용자 단말로부터 입력된 도면을 스캔하여 디지털 형식의 이미지 파일로 변환한 후 CAD 이미지로 변환한후, 인공지능 기반의 공간 인식 모델을 사용하여 CAD 이미지에서 침실, 거실, 화장실을 포함하는 주거공간을 인식한다. 실시예에서 공간을 인식 및 분할하는 인공지능 모델은 각 공간의 특성과 레이아웃을 분석하여 해당 공간의 이름을 할당한다. 이후, 프로세서(130)는 인식된 각 주거공간의 좌표를 기반으로 도면에서 해당 공간의 로우데이터를 로딩한다. 이때, 로딩되는 로우데이터는 면적, 구조, 자재 정보 등을 포함할 수 있다. 이후, 프로세서(130)는 로딩된 로우데이터를 분석하여 각 공간에 필요한 원자재의 물량을 산출한다. 이 과정에서 프로세서(130)는 각 공간의 크기, 형태, 사용될 자재의 종류 등을 고려하여 계산을 수행할 수 있다. 이후, 프로세서(130)는 산출된 원자재 물량 데이터를 수집하여 적산 데이터를 생성한다. 실시예에서 생성되는 적산 데이터에는 각 공간에 필요한 자재의 종류와 수량이 포함된다. 이후, 프로세서(130)는 인식된 공간의 명칭(예컨대, 침실, 거실, 화장실 등)과 산출된 적산값을 바탕으로 산출내역서를 작성한다. 산출내역서는 공간 명칭, 각 주거공간의 이름(예컨대, 침실 1, 거실, 화장실 2 등), 원자재 물량 및 각 공간에 필요한 원자재의 종류와 수량 정보를 포함할 수 있다.

[0057] 도 5는 실시예에서 이용하는 인공지능 모델의 종류와 기능을 설명하기 위한 도면이다.

[0058] 도 5를 참조하면, 실시예에서 프로세서(130)는 객체 탐지(item Detection)을 수행하는 검출 모델, 공간 분할(area segmentation)을 수행하는 공간 인식 모델 및 라인 드로잉(Line Drawing)을 수행하는 인공지능 모델을 이용할 수 있다. 실시예에서 검출 모델은 여러 도면에서 창호, 벽 등의 물량과 텍스트, 숫자를 포함하는 도면의 객체를 인식하고 이를 분석하는 인공신경망 모델이다. 공간 분할 모델은 도면에서 공간의 영역을 인식하고 인식된 공간을 분할 및 명명하는 인공신경망 모델이다. 또한, 실시예에서 라인 드로잉 모델은 산출 내역에 포함되는 적산 요소와 이에 대한 근거 데이터 생성을 위해, 적산데이터에 포함된 적산 요소에 해당하는 부분을 도면 이미지의 라인으로 표시하는 인공신경망 모델이다.

[0059] 실시예에서 검출 모델은 YOLO (You Only Look Once), Faster R-CNN (Region-based Convolutional Neural Networks), SSD (Single Shot MultiBox Detector), 텍스트 검출을 위한 EAST (Efficient and Accurate Scene Text Detector)CRAFT (Character Region Awareness for Text detection), Mask R-CNN, RetinaNet 등을 포함할 수 있다.

[0060] 또한, 공간을 인식 및 분할하는 모델은 FCN (Fully Convolutional Networks), U-Net, Seg Net, Mask R-CNN, Deep Lab, PSPNet (Pyramid Scene Parsing Network) 등을 포함할 수 있다. 또한, 라인 드로잉 모델은

Holistically-Nested Edge Detection (HED), LINE-Net, Deep Hough Transform 등을 포함할 수 있다. 실시예에서 전술한 알고리즘은 예시일뿐 각 모델을 전술한 알고리즘에 한정하는 것이 아니다.

- [0061] 실시예에서 프로세서(130)는 검출모델을 통해, 도면을 분석하여 자재를 포함하는 물량이 필요한 영역을 파악하고, 물량이 필요한 영역의 길이를 측정하여 물량이 필요한 영역의 면적을 계산한다. 이후, 물량의 단위 크기 및 적재 방식에 따라 필요한 물량의 양인 물량 필요량을 산출한다.
- [0062] 도 6은 실시예에 따른 물량 필요량 계산 과정을 설명하기 위한 도면이다.
- [0063] 실시예에서 프로세서(130)는 물량 계산을 위해 도면에서 자재를 포함하는 물량이 필요한 부위를 파악한다. 실시예에서 검출 모델은 도면을 분석하여 물량이 필요한 영역을 식별한다.
- [0064] 예컨대, 프로세서(130)는 도면에서 특정 벽 부분을 파악하고 파악된 벽의 길이를 측정한다. 도 6에 도시된 바와 같이, 프로세서(130)는 도면에서 측정된 벽의 길이는 2300mm (2.3m)로 측정할 수 있다. 이후, 프로세서(130)는 자재가 필요한 부위의 면적을 계산한다. 실시예에서는 높이를 가정하여 면적을 산출할 수 있다. 도 6에 도시된 바와 같이, 높이를 2m로 가정하여 면적은 $2.3\text{m} \times 2\text{m} = 4.6\text{m}^2$ 로 산출된다. 이후, 프로세서(130)는 벽돌 등의 단위 크기 및 적재 방식을 고려하여 물량 필요량을 산출한다. 예컨대, 프로세서(130)는 벽돌 크기가 190mm x 90mm x 57mm이고, 적재 방식이 폭 90mm로 0.5B 쌓기인 경우, 0.5B 쌓기 시 1m² 당 75장의 벽돌이 필요한 것으로 산출할 수 있다. 이에 따라 프로세서(130)는 총 물량을 $4.6\text{m}^2 \times 75\text{장} = 345\text{장}$ 의 벽돌이 필요한 것으로 물량 필요량을 산출할 수 있다. 실시예에서 프로세서(130)는 자재가 필요한 영역 식별 및 길이, 면적을 포함하는 로우 데이터 측정을 통해 도면에서 물량이 필요한 부위의 물량 필요량을 체계적으로 산출할 수 있다.
- [0065] 실시예에서 프로세서(130)는 로우 데이터 중 높이는 단면도를 통해 산출하고, 보의 높이는 구조도를 통해 산출될 수 있다. 또한, 프로세서(130)는 구조도를 통해 보가 있는 영역이 검출된 경우, 보의 높이만큼 높이를 차감하여상기 로우데이터의 높이를 보정한다. 또한, 실시예에서 로우 데이터 중 높이는 단면도를 통해 산출될 수 있다. 단면도는 건물 또는 구조물의 세로 절단면을 보여주는 도면으로, 각 지점의 실제 높이를 파악할 수 있다. 또한, 프로세서(130)는 구조도를 통해 보(beam)의 높이를 산출할 수 있다. 구조도는 건물의 각 부분의 위치와 크기를 보여주는 도면으로, 여기에서 보의 위치와 높이를 확인할 수 있다. 이를 위해, 프로세서(130)는 구조도를 분석하여 보가 있는 영역을 검출한다. 이를 통해 어느 부분에 보가 위치하고 있는지를 파악한다. 실시예에서는 보가 있는 영역이 검출된 경우, 해당 영역의 로우 데이터의 높이에서 보의 높이만큼을 차감한다. 예컨대, 특정 지점의 로우 데이터 높이가 10미터이고, 해당 지점에 2미터 높이의 보가 있다면, 보정된 높이는 10미터에서 2미터를 차감한 8미터가 된다.
- [0066] 또한, 프로세서(130)는 검출 모델을 통해 도면 중 창호도를 분석하여 건축물의 외벽에 창문, 문을 포함하는 개구부가 차지하는 면적을 제외하여 벽체 면적을 계산한다. 이후, 프로세서(130)는 계산된 벽체 면적에서 공제값을 계산하여 계산된 공제값을 물량 필요량 및 적산 데이터 산출에 반영한다. 이를 위해, 프로세서(130)는 검출 모델을 통해 도면 중 창호도를 분석한다. 창호도는 건물의 외벽에 있는 창문과 문 등의 위치와 크기를 나타내는 도면이다. 실시예에서 프로세서(130)는 창호도를 분석하여 건축물의 외벽에 위치한 창문, 문 등 개구부가 차지하는 면적을 계산한다. 이를 통해 각 개구부의 면적을 합산하여 총 개구부 면적을 산출한다. 이후, 외벽의 전체 면적에서 개구부 면적을 제외하여 벽체 면적을 계산한다. 예컨대, 외벽의 전체 면적이 100제곱미터이고, 개구부의 총 면적이 20제곱미터라면 벽체 면적은 80제곱미터가 된다. 또한, 프로세서(130)는 계산된 벽체 면적에서 필요한 공제값을 계산한다. 실시예에서 공제값은 건축물의 면적 계산이나 자재 산출 과정에서 특정 요소를 고려하여 제외하거나 조정하는 값을 의미한다. 건축 설계와 시공 과정에서 공제값은 여러 가지 이유로 사용될 수 있으며, 개구부(창문, 문 등)의 면적, 구조적 요소, 설계 기준 및 규정 등으로 인해 발생할 수 있다. 개구부(창문, 문 등) 면적은 외벽의 전체 면적에서 창문, 문 등 개구부가 차지하는 면적을 제외할 때 사용된다. 예컨대, 벽의 면적을 계산할 때 창문과 문의 면적은 실제 벽체 면적에서 제외된다.
- [0067] 실시예에서 구조적 요소는 기둥, 보, 설비 등의 구조적 요소가 차지하는 면적을 제외할 때 사용된다. 이러한 요소들은 벽체나 바닥의 순수 면적에서 제외되어야 할 경우가 많다. 설계 기준 및 규정은 건축 설계 기준이나 법적 규정에 따라 특정 면적을 제외하거나 조정해야 하는 경우를 의미한다. 예컨대, 화재 안전 기준이나 에너지 효율 기준에 따라 특정 부분의 면적을 별도로 계산해야 할 수 있다.
- [0068] 또한, 실시예에서 프로세서(130)는 실제 필요한 건축 자재의 양인 물량 필요량을 산출할 때, 자재의 효율성이나 낭비를 고려하여 공제값을 적용할 수 있다. 예컨대, 시공 중 발생할 수 있는 자재 손실을 고려하여 일정 비율을 공제할 수 있다. 또한, 실시예에서 프로세서(130)는 최종적으로 계산된 공제값을 적산 데이터 산출에 반영한다.

적산 데이터는 건축 자재의 양, 공사비용 등을 산출하는데 사용된다. 예컨대, 벽체 면적이 80제곱미터이고, 공제값이 10제곱미터라면, 최종적으로 적산 데이터에는 70제곱미터가 반영된다. 이 과정을 통해 프로세서(130)는 장호도를 기반으로 외벽의 개구부 면적을 정확하게 제외하고 벽체 면적을 산출함으로써, 보다 정확한 적산 데이터를 생성할 수 있다.

[0069] 도 7은 실시예에 따른 공제값 반영 과정을 설명하기 위한 도면이다.

[0070] 도 7을 참조하면, 실시예에서 프로세서는 공간 분할을 위한 인공지능 모델을 통해 도면에서 공간을 인식하고, 이미지에서 "화장실" 공간을 인식한다. 이는 공간 분할 기술을 사용하여 해당 공간의 길이와 높이를 파악하는 과정이다. 이후, 길이와 높이를 곱하여 기본 면적을 계산한다. 예컨대, 화장실의 길이가 2.3미터, 높이가 2.45미터라면, 기본 면적은 $2.3 \times 2.45 = 5.6352.3$ 이고, $5.6352.3 \times 2.45 = 5.635$ 제곱미터이다. 이후, 검출 모델을 통한 문 공제값 계산한다. 실시예에서는 객체 검출 기술을 사용하여 화장실 공간 내에 있는 문을 인식하고 그 면적을 계산한다. 예컨대, 문의 크기가 0.75미터 x 2.1미터라면, 문의 면적은 $0.75 \times 2.1 = 1.5750$ 제곱미터이다. 이후, 프로세서(130)는 기본 면적에서 문의 면적을 공제한다. 예컨대, $5.635 - 1.575 = 4.065.635 - 1.575 = 4.065.635 - 1.575 = 4.06$ 제곱미터로 계산된다. 이후, 프로세서(130)는 최종적으로 공제값을 반영한 면적을 산출한다. 이 예시에서는 최종 산출값이 4.06 제곱미터이다. 도 7을 참조하면, 실시예에서 프로세서(130)는 인공지능 모델을 통해 공간의 기본 면적을 계산한 후, 문의 면적 등 공제값을 계산하고, 이를 전체 면적에서 공제하여 최종 산출값을 획득할 수 있다. 이를 통해 보다 정확한 면적 산출과 적산 데이터 생성을 가능하게 한다.

[0071] 프로세서(130)는 산출 내역서에 업로드된 적산 데이터 각각에 산출 근거를 매핑한다. 실시예에서 산출 근거는 도면의 이미지를 포함하고, 도면의 이미지에는 넓이, 높이를 포함하는 로우데이터가 출력될 수 있다. 이를 위해, 실시예에서 프로세서(130)는 산출 내역서에 적산 데이터를 업로드한다. 실시예에서 적산 데이터는 건축물의 각 요소에 대한 면적, 부피, 자재량 등 다양한 정보를 포함할 수 있다. 이후, 프로세서(130)는 도면상의 이미지를 분석한다. 도면의 이미지는 건축 설계 도면을 의미하며, 각 공간의 넓이와 높이 등의 정보를 포함한다. 이후, 프로세서(130)는 이미지를 통해 각 공간의 로우 데이터를 추출한다. 로우 데이터는 도면상 각 공간의 시공에 필요한 물량의 실제 치수를 나타낸다. 이후, 프로세서(130)추출된 로우 데이터를 적산 데이터와 매핑한다. 실시예에서 산출 근거는 적산 시 도면에서 추출한 이미지와 해당 이미지에 포함된 넓이, 높이 등의 치수 데이터를 포함한다. 예컨대, 화장실의 면적을 산출하기 위한 넓이와 높이 데이터를 도면에서 추출한 후, 이를 적산 데이터의 화장실 항목에 매핑한다. 이후, 각 적산 데이터 항목에 대해 해당 항목의 산출 근거를 표시한다. 이는 적산 데이터가 어디서 어떻게 도출되었는지를 명확히 하기 위함이다.

[0072] 실시예에서 산출 근거는 도면상의 이미지, 넓이와 높이와 같은 치수 데이터 등을 포함할 수 있다. 이후, 프로세서(130)는 모든 적산 데이터 항목에 대해 산출 근거를 매핑한 후, 산출 내역서를 생성한다. 실시예에서 생성하는 산출 내역서에는 각 항목의 산출 근거가 포함되어 있어, 데이터의 출처와 정확성을 확인할 수 있다.

[0073] 또한, 프로세서(130)는 특기 시방서 분석을 통해 예외 처리 내역을 추출하고, 상기 추출된 예외 처리 내역에 따라 산출내역서를 보정할 수 있다. 특기 시방서는 건축 프로젝트의 특수 조건, 추가 요구사항, 예외 사항 등을 기술한 문서이다. 산출내역서 보정을 위해, 프로세서(130)는 특기 시방서를 프로세서(130)에 업로드한다. 이후, 프로세서(130)는 특기 시방서를 분석하여 예외 처리 내역을 추출한다.

[0074] 실시예에서는 예외 처리 내역 추출을 위해, 특기 시방서에서 명시된 예외 사항들을 식별한다. 예외 사항에는 특정 자재 사용, 공법 변경, 추가 작업 등이 포함될 수 있다. 이후, 프로세서(130)는 예외 처리 내역을 정리하여 데이터베이스에 저장한다. 이후, 프로세서(130)는 적산 데이터의 각 항목과 예외 처리 내역을 매핑하고, 예외 사항이 적용되어야 할 항목들을 식별한다. 예컨대, 특정 벽체에 대해 특수한 자재를 사용해야 하는 경우, 해당 자재의 비용 및 양을 적산 데이터에 반영한다. 또한, 프로세서(130)는 예외 처리 내역에 따라 산출 내역서를 보정한다. 실시예에서는 예외 사항이 반영된 항목들에 대해 적산 데이터를 수정하거나 추가한다. 예컨대, 원래 계획된 자재가 아닌 특수 자재를 사용해야 하는 경우, 해당 자재의 비용과 수량을 추가하거나 기존 항목을 수정한다. 이후, 프로세서(130)는 보정된 산출 내역서를 검증하여 정확성을 확인한다. 모든 예외 사항이 정확히 반영되었는지, 수량과 비용이 올바르게 계산되었는지 확인한다. 실시예에서는 검증을 마친 후 최종 산출 내역서를 작성한다. 이 내역서는 예외 사항이 반영된 정확한 적산 데이터를 포함한다.

[0075] 또한, 프로세서(130)는 적산 데이터를 기반으로 작업이 완료된 세대를 선택받아 기성청구를 위한 산출 내역서를 생성할 수 있다. 이를 위해, 프로세서(130)는 건설 프로젝트의 각 세대별 적산 데이터를 수집한다. 수집된 적산 데이터는 자재 사용량, 작업 시간, 완료된 작업의 세부 사항 등을 포함할 수 있다. 이후, 적산 데이터를 분석하여 작업이 완료된 세대를 식별한다. 이 과정에서 프로세서(130)는 각 세대의 작업 진행 상태를 확인하고, 작업

이 완료된 세대를 선택한다. 이후, 프로세서(130)는 기성청구 항목을 설정한다. 실시예에서는 각 세대별로 기성청구 항목을 설정할 수 있다. 이 항목은 자재 비용, 인건비, 장비 사용료, 기타 경비 등을 포함할 수 있다. 이후, 프로세서(130)는 적산 데이터를 기반으로 각 세대별 산출 내역서를 생성한다. 산출 내역서에는

- [0076] 세대 번호, 작업 완료 내역, 사용된 자재 및 비용, 인건비, 장비 사용료, 기타 비용 및 총 비용 합계 등이 포함될 수 있다.
- [0077] 도 8은 실시예에 따른 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 시스템의 도면 업로드 인터페이스를 나타낸 도면이다. 도 8을 참조하면, 실시예에서 사용자 단말은 적산 데이터 생성 장치에 적산 데이터 및 산출 내역 생성을 의뢰하려는 경우, 도면을 업로드 한다.
- [0078] 도 9는 실시예에 따른 적산 데이터 생성 장치가 제공하는 도면 뷰어 인터페이스를 나타낸 도면이다. 도 9를 참조하면, 실시예에 따른 적산 데이터 생성 장치는 분석된 도면과 해당 도면에서 산출된 적산 데이터를 함께 출력할 수 있다. 도 9에 도시된 바와 같이, 실시예에서는 도면에 해당하는 동, 층, 실명, 물류의 품목, 면적 및 적산 데이터 산출 수식을 도면과 함께 출력할 수 있다.
- [0079] 도 10은 실시예에서 생성한 적산 내역의 출력 인터페이스를 나타낸 도면이다.
- [0080] 도 10에 도시된 바와 같이, 실시예에서 적산 생성 장치는 산출한 적산 내역 및 각 적산내역의 정보 항목을 출력할 수 있다. 실시예에서 출력되는 적산 내역의 정보는 원청 건설사, 지역, 현장이름, 업로드 날짜, 적산 완료인, 공중 타입, 적산비용, 담당 매니저, 진행상태 등을 포함할 수 있다. 또한, 실시예에서는 공중, 지역, 타입, 진행상태 및 원청에 따른 필터를 적용하여 적산 내역을 출력할 수 있다. 도 11은 실시예에 따른 적산 데이터의 산출 근거를 표시하는 인터페이스를 나타낸 도면이다. 도 11을 참조하면, 실시예에 따른 적산 데이터 생성 장치는 도면에서 적산 데이터를 산출한 객체 및 각 객체의 길이, 넓이를 적산 데이터 산출 수식과 함께 도면에서 확인 가능하도록 한다.
- [0081] 또한, 기존에는 산출 내역서의 근거 자료를 찾기 위해 도면의 위치를 사람이 직접 찾아서 대조하였으나, 실시예에 따른 적산 프로그램은 산출 근거를 검증하기 위한 사용자 인터페이스(UI, User Interface, 이하에서는 검증 전용 UI로 명칭함)를 통해 해당 도면을 바로 확인할 수 있도록 한다.
- [0082] 도 11을 참조하면, 본 적산데이터 생성 장치(100)의 프로세서(130)는 본 적산데이터 생성 장치(100)의 디스플레이(미도시) 또는 본 적산데이터 생성 장치(100)의 유선 또는 무선으로 연결된 외부 디스플레이에 상기 검증 전용 UI를 출력하여 제공하고, 상기 검증 전용 UI를 통해 사용자가 산출 내역서에서 산출 근거를 확인 또는 검증하기 위해 해당 수치를 선택하면(또는 입력하면), 상기 수치에 매칭되는 캐드 이미지를 표시하여 제공한다.
- [0083] 또한, 프로세서(130)는 인공지능 검출(AI Detection) 모델로 도출된 특징(feature)에 대응하는 로우 데이터(예컨대, 속성값)를 추출하여 상기 검증 전용 UI 상에 표시할 수 있다.
- [0084] 또한, 실시예에서 도 11에 도시된 바와 같이, 프로세서(130)는 산출 근거가 되는 벽, 창호 등의 영역을 색상, 강조 등의 방법으로 상기 검증 전용 UI 상에 표시된 상기 캐드 이미지 상에 오버랩하여 표시할 수 있다.
- [0085] 아울러, 프로세서(130)는 각각 벽, 창호 등과 함께 실제 도면의 속성값(예컨대, 너비, 높이, 면적 등)을 상기 검증 전용 UI 상에 표시할 수 있다. 또한, 프로세서(130)는 건축 구조물을 만드는 조적 작업(Brickwork or Masonry Work)과 벽이나 천장의 표면을 평탄하게 만들고 마감 처리를 하는 건축 작업(Plastering or Finishing Work)을 포함하는 다양한 공사 종류에 따라 상기 검증 전용 UI 화면을 다르게 구성하여 제공할 수도 있다.
- [0086] 도 12는 실시예에서 제공하는 기성 청구 서비스 제공을 위한 사용자 인터페이스를 나타낸 도면이다. 실시예에서 기성청구는 일정 작업이 완료됐을 때 그에 상응하는 비용을 요구하는 과정이다. 도 12를 참조하면, 실시예에서는 사용자 인터페이스를 통해 작업이 완료된 세대(예컨대, 2월 작업량: 101동 1층~10층)를 선택하면 선택된 세대에 대한 기성 청구를 수행할 수 있다. 이때, 실시예에 따른 적산 데이터 생성 장치는 선택된 세대의 각 영역에서 사용된 벽돌, 블록 등의 물류 정보를 그래프 등의 시각자료로 생성한다. 또한, 도 12에 도시된 바와 같이, 적산 데이터 생성 장치는 공사가 완료된 각 세대에서 이용된 벽돌의 개수, 블록의 개수 및 안방 등의 공간에서 사용된 블록 매쉬, 보강 블록 등의 개수를 그래프로 나타낸 시각적 자료를 생성할 수 있다.
- [0087] 이하, 도 13에 대해 살펴보도록 한다. 도 13에 도시되어 있는 자동 적산 데이터 생성 방법은 프로세서(130)를 포함하는 자동 적산 데이터 생성 장치(100)에 의해 수행될 수 있다.
- [0088] 한편, 도 13은 예시적인 것에 불과한 바, 본 발명의 사상이 도 13에 도시된 것으로 한정 해석되는 것은 아니다.

예컨대, 도 13에 도시된 것과는 상이한 순서로 각 단계가 구성될 수 있고, 도 13에 도시된 단계 중 적어도 하나가 수행되지 않을 수 있으며, 또는 도 13에 도시되지 않은 하나 이상의 단계가 추가적으로 수행될 수도 있다.

- [0089] 이하에서는 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 방법에 대해서 차례로 설명한다. 실시예에 따른 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 방법의 작용(기능)은 시스템의 기능과 본질적으로 같은 것이므로 도 2 내지 도 12와 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
- [0090] 도 13은 실시예에 따른 적산 데이터 생성 과정을 나타낸 도면이다.
- [0091] 도 13을 참조하면, S100 단계에서는 평면도, 단면도, 입면도, 구조도, 창호 상세도, 보 상세도, 마감재료상세표를 포함하는 도면을 수집하고, S200 단계에서는 수집된 이미지를 전처리한다. 실시예에서 전처리 과정은 캐드를 이미지로 변환하는 과정 및 추출된 객체를 데이터베이스화한 하는 과정을 포함할 수 있다. 이후, S300 단계에서는 전처리된 이미지에서 물량 데이터를 추출한다. 실시예에서 물량은 도면 시공에 필요한 자재, 재료 및 공사 품목을 포함한다. 이후, S400 단계에서는 추출된 물량 데이터를 분석하여 시공에 필요한 물량 필요량을 산출한다. S500 단계에서는 산출된 물량 필요량을 기반으로 산출 내역서를 생성한다.
- [0092] 실시예에 따른 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 장치, 방법 및 시스템은 기존의 3D 모델 기반 오토적산 방식보다 저비용으로 적산 데이터를 생성함으로써, 중소형 건물이나 예산이 제한된 프로젝트에도 적산 기술을 적용할 수 있도록 하는 효과를 제공한다.
- [0093] 또한, 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성시스템은 고비용으로 인해 제한되었던 3D 모델 기반 적산 방식을 사용하지 않아도 되므로, 더 많은 종류의 건물과 프로젝트에 적산 기술을 적용할 수 있도록 하는 효과를 제공한다.
- [0094] 또한, 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 시스템은 인공지능을 활용한 자동 적산 데이터 생성으로 인해 인적 오류를 줄이고, 적산 작업의 속도와 정확성을 높일 수 있도록 하여, 공사 준비 시간과 비용을 크게 절감할 수 있게 하는 효과를 제공한다.
- [0095] 또한, 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성 시스템은 2D 도면을 기반으로 적산 데이터를 생성하기 때문에, 기존에 사용하던 2D CAD 도면을 그대로 활용할 수 있도록 함으로써, 추가적인 모델링 작업 없이도 적산 작업을 진행할 수 있도록 하여 사용자 친화적인 효과를 제공한다. 또한, 인공지능 기반의 자동화 기술을 통해 다양한 형태와 규모의 프로젝트에 적산 데이터를 적용할 수 있어, 기술의 범용성을 증가하는 효과를 제공한다. 이는 건설업계 전반에 걸쳐 효율적인 비용 관리와 예산 설정을 도울 수 있는 효과를 제공한다.
- [0096] 또한, 실시예에 따른 인공지능을 활용한 2D CAD 기반 자동 적산데이터 생성시스템은 건설 프로젝트의 비용 관리와 효율성을 크게 향상시키고, 더 많은 프로젝트에서 적산 기술을 활용할 수 있게 함으로써 전체적인 건설 업계의 생산성을 높이는 효과를 제공한다.
- [0097] 본 명세서에서의 모델은 네트워크 함수, 인공지능망 및/또는 뉴럴 네트워크에 기반하여 동작하는 임의의 형태의 컴퓨터 프로그램을 의미할 수 있다. 본 명세서에 걸쳐, 모델, 신경망, 네트워크 함수, 뉴럴 네트워크(neural network)는 상호 교환 가능한 의미로 사용될 수 있다. 신경망은 하나 이상의 노드들이 하나 이상의 링크를 통해 상호 연결되어 신경망 내에서 입력 노드 및 출력 노드 관계를 형성한다. 신경망 내에서 노드들과 링크들의 개수 및 노드들과 링크들 사이의 연관관계, 링크들 각각에 부여된 가중치의 값에 따라, 신경망의 특성이 결정될 수 있다. 신경망은 하나 이상의 노드들의 집합으로 구성될 수 있다. 신경망을 구성하는 노드들의 부분 집합은 레이어(layer)를 구성할 수 있다.
- [0098] 딥 뉴럴 네트워크(DNN: deep neural network, 심층신경망)는 입력 레이어와 출력 레이어 외에 복수개의 히든 레이어를 포함하는 신경망을 의미할 수 있다. 딥 뉴럴 네트워크는 컨볼루션 뉴럴 네트워크(CNN: convolutional neural network), 리커런트 뉴럴 네트워크(RNN: recurrent neural network), 오토 인코더(auto encoder), GAN(Generative Adversarial Networks), 제한 볼츠만 머신(RBM: restricted boltzmann machine), 심층 신뢰 네트워크(DBN: deep belief network), Q 네트워크, U 네트워크, 삼 네트워크, 적대적 생성 네트워크(GAN: Generative Adversarial Network), 트랜스포머(transformer) 등을 포함할 수 있다. 전술한 딥 뉴럴 네트워크의 기제는 예시일 뿐이며 본 개시는 이에 제한되지 않는다.
- [0099] 뉴럴 네트워크는 지도학습(supervised learning), 비지도학습(unsupervised learning), 준지도학습(semi supervised learning), 자가학습(self-supervised learning) 또는 강화학습(reinforcement learning) 중 적어도 하나의 방식으로 학습될 수 있다. 뉴럴 네트워크의 학습은 뉴럴 네트워크가 특정한 동작을 수행하기 위한 지

식을 뉴럴 네트워크에 적용하는 과정일 수 있다.

- [0100] 뉴럴 네트워크는 출력의 오류를 최소화하는 방향으로 학습될 수 있다. 뉴럴 네트워크의 학습에서 반복적으로 학습 데이터를 뉴럴 네트워크에 입력시키고 학습 데이터에 대한 뉴럴 네트워크의 출력과 타겟의 에러를 계산하고, 에러를 줄이기 위한 방향으로 뉴럴 네트워크의 에러를 뉴럴 네트워크의 출력 레이어에서부터 입력 레이어 방향으로 역전파(backpropagation)하여 뉴럴 네트워크의 각 노드의 가중치를 업데이트 하는 과정이다. 지도학습의 경우 각각의 학습 데이터에 정답이 라벨링 되어있는 데이터(labelled data)를 사용하며, 비지도학습의 경우는 각각의 학습 데이터에 정답이 라벨링되어 있지 않은 데이터(unlabeled data)를 사용할 수 있다. 업데이트 되는 각 노드의 연결 가중치는 학습률(learning rate)에 따라 변화량이 결정될 수 있다. 입력 데이터에 대한 뉴럴 네트워크의 계산과 에러의 역전파는 학습 사이클(epoch)을 구성할 수 있다. 학습률은 뉴럴 네트워크의 학습 사이클의 반복 횟수에 따라 상이하게 적용될 수 있다. 또한, 과적합(overfitting)을 막기 위해서 학습 데이터의 증가, 레귤러화(regularization), 노드 일부를 비활성화하는 드롭아웃(dropout), 배치 정규화 레이어(batch normalization layer) 등의 방법이 적용될 수 있다.
- [0101] 일 실시예에서, 모델은 트랜스포머의 적어도 일부분을 차용할 수 있다. 트랜스포머는 임베딩된 데이터들을 인코딩하는 인코더 및 인코딩된 데이터들을 디코딩하는 디코더로 구성될 수 있다. 트랜스포머는 일련의 데이터들을 수신하여, 인코딩 및 디코딩 단계를 거쳐 상이한 타입의 일련의 데이터들을 출력하는 구조를 지닐 수 있다. 일 실시예에서, 일련의 데이터들은 트랜스포머가 연산가능한 형태로 가공될 수 있다. 일련의 데이터들을 트랜스포머가 연산가능한 형태로 가공하는 과정은 임베딩 과정을 포함할 수 있다. 데이터 토큰, 임베딩 벡터, 임베딩 토큰 등과 같은 표현들은, 트랜스포머가 처리할 수 있는 형태로 임베딩된 데이터들을 지칭하는 것일 수 있다.
- [0102] 트랜스포머가 일련의 데이터들을 인코딩 및 디코딩하기 위하여, 트랜스포머 내의 인코더 및 디코더들을 어텐션(attention) 알고리즘을 활용하여 처리할 수 있다. 어텐션 알고리즘이란 주어진 쿼리(Query)에 대해, 하나 이상의 키(Key)에 대한 유사도를 구하고, 이렇게 주어진 유사도를, 각각의 키(Key)와 대응하는 값(Value)에 반영한 후, 유사도가 반영된 값(Value)들을 가중합하여 어텐션 값을 계산하는 알고리즘을 의미할 수 있다.
- [0103] 쿼리, 키 및 값을 어떻게 설정하느냐에 따라, 다양한 종류의 어텐션 알고리즘이 분류될 수 있다. 예를 들어, 쿼리, 키 및 값을 모두 동일하게 설정하여 어텐션을 구하는 경우, 이는 셀프-어텐션 알고리즘을 의미할 수 있다. 입력된 일련의 데이터들을 병렬로 처리하기 위해, 임베딩 벡터를 차원을 축소하여, 각 분할된 임베딩 벡터에 대해 개별적인 어텐션 헤드를 구하여 어텐션을 구하는 경우, 이는 멀티-헤드(multi-head) 어텐션 알고리즘을 의미할 수 있다.
- [0104] 일 실시예에서, 트랜스포머는 복수개의 멀티-헤드 셀프 어텐션 알고리즘 또는 멀티-헤드 인코더-디코더 알고리즘을 수행하는 모듈들로 구성될 수 있다. 일 실시예에서, 트랜스포머는 임베딩, 정규화, 소프트맥스(softmax) 등 어텐션 알고리즘이 아닌 부가적인 구성요소들 또한 포함할 수 있다. 어텐션 알고리즘을 이용하여 트랜스포머를 구성하는 방법은 Vaswani et al., Attention Is All You Need, 2017 NIPS에 개시된 방법을 포함할 수 있으며, 이는 본 명세서에 참조로 통합된다.
- [0105] 트랜스포머는 임베딩된 자연어, 분할된 이미지 데이터, 오디오 파형 등 다양한 데이터 도메인에 적용하여, 일련의 입력 데이터를 일련의 출력 데이터로 변환할 수 있다. 다양한 데이터 도메인을 가진 데이터들을 트랜스포머에 입력가능한 일련의 데이터들로 변환하기 위해, 트랜스포머는 데이터들을 임베딩할 수 있다. 트랜스포머는 일련의 입력 데이터 사이의 상대적 위치관계 또는 위상관계를 표현하는 추가적인 데이터를 처리할 수 있다. 또는 일련의 입력 데이터에 입력 데이터를 사이의 상대적인 위치관계 또는 위상관계를 표현하는 벡터들이 추가적으로 반영되어 일련의 입력 데이터가 임베딩될 수 있다. 일 예에서, 일련의 입력 데이터 사이의 상대적 위치관계는, 자연어 문장 내에서의 어순, 각각의 분할된 이미지의 상대적 위치 관계, 분할된 오디오 파형의 시간 순서 등을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 일련의 입력 데이터를 사이의 상대적인 위치관계 또는 위상관계를 표현하는 정보를 추가하는 과정은 위치 인코딩(positional encoding)으로 지칭될 수 있다.
- [0106] 일 실시예에서, 모델은 RNN(Recurrent Neural Network), LSTM(Long Short Term Memory) 네트워크, DNN(Deep Neural Network), CNN(Convolutional Neural Network) 및 BRDNN(Bidirectional Recurrent Deep Neural Network) 중 적어도 하나를 포함할 수 있고 이에 한정하지 않는다.
- [0107] 일 실시예에서, 모델은 전이학습(transfer learning) 방식으로 학습된 모델일 수 있다. 여기서, 전이학습은 대용량의 라벨링되어 있지 않은 학습용 데이터를 준지도학습 또는 자가학습 방식으로 사전 학습(pre-training)하여 제1 태스크를 갖는 사전 학습된(pre-trained) 모델을 얻고, 사전 학습된 모델을 제2 태스크에 적합하도록

fine-tuning하여 라벨링된 학습용 데이터를 지도학습 방식으로 학습해 타겟으로 하는 모델을 구현하는 학습 방식을 나타낸다.

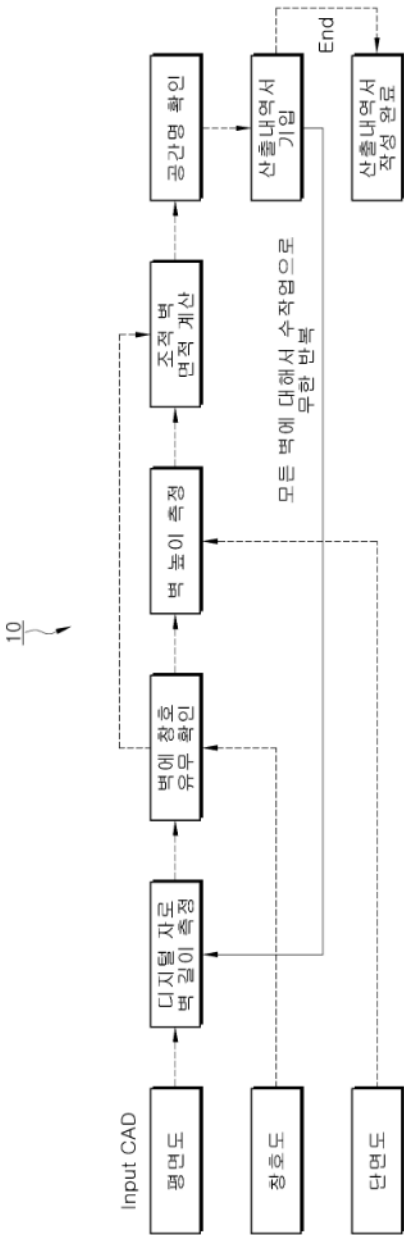
개시된 내용은 예시에 불과하며, 특허청구범위에서 청구하는 청구의 요지를 벗어나지 않고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 다양하게 변경 실시될 수 있으므로, 개시된 내용의 보호범위는 상술한 특정의 실시예에 한정되지 않는다.

부호의 설명

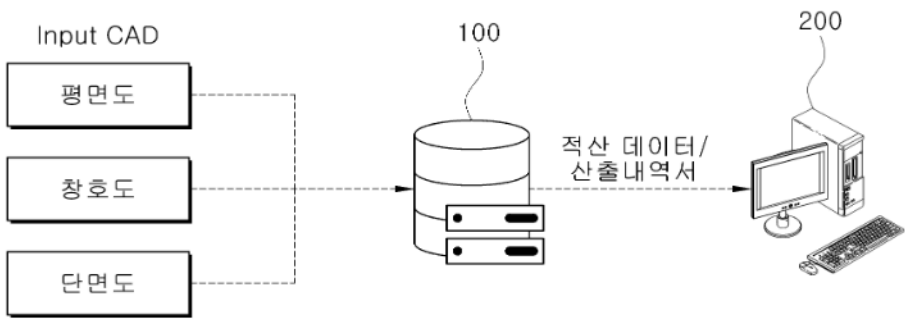
100: 적산데이터 생성 장치

도면

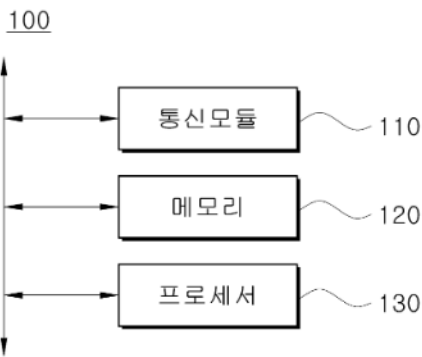
도면1



도면2

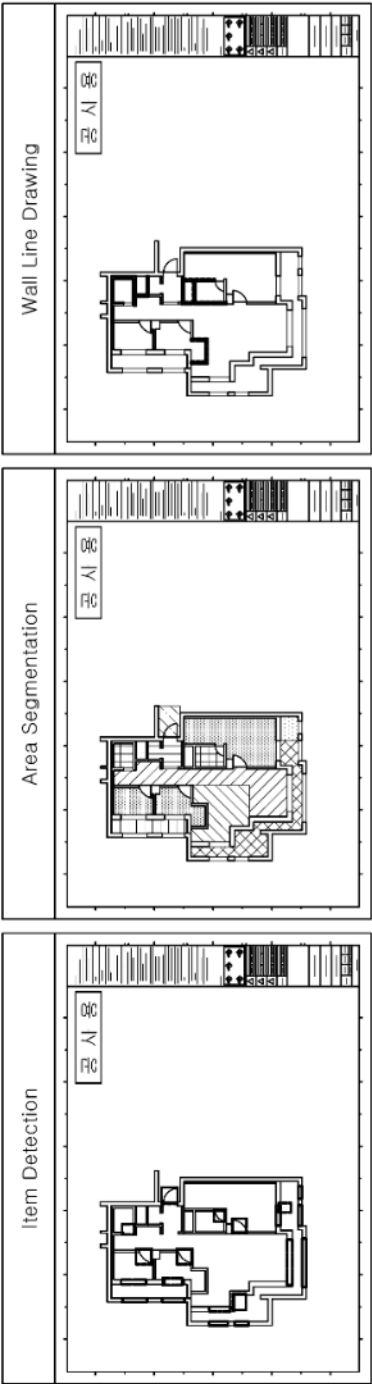


도면3

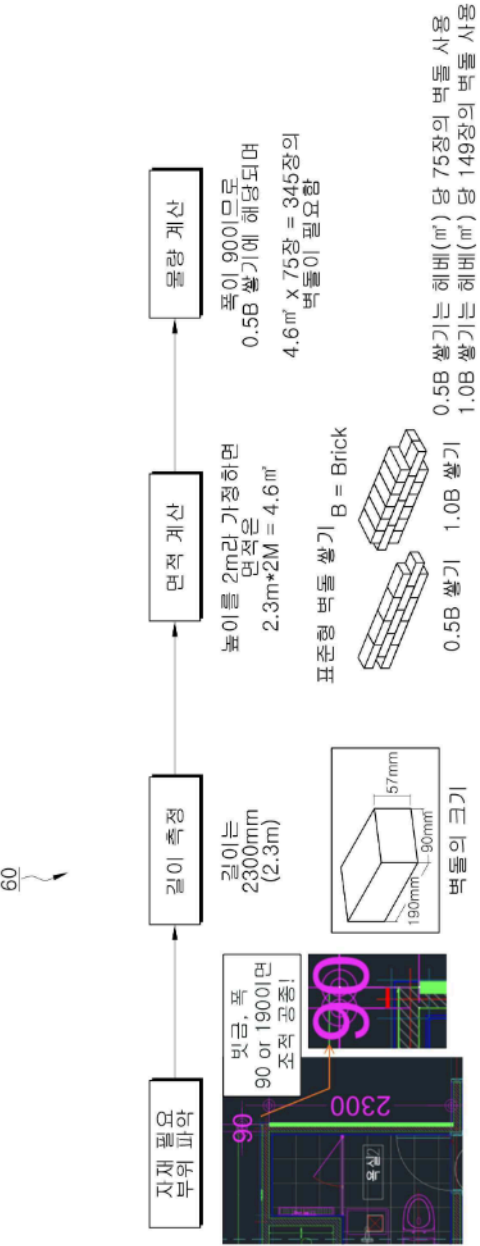


도면5

40



도면6



도면7

70

공종	품목	범위	산출식	산출값
조적	0.5B	화장실	$(2.3 \times 2.45) - (0.75 \times 2.1)$	4.06 m²
		AI Segmentation 공간 인식	길이 높이	
		AI Detection 문 통제값		

오도적산> 오도적산이란? 지면 공중 이용요금 별로그 자주 묻는 질문 마이적산	로그인 오도적산이란? 지면 공중 이용요금 별로그 자주 묻는 질문 마이적산
원로드 가이드 - 모든 도면(원로도, 단면도, 개로 마감표)을 한번에 업로드해 주세요. - 동영상이 확인 후 추가로 필요한 도면을 요구할 수 있습니다. - 도면이 확인되면 결제 페이지로 이동합니다.	공시량을 입력해주세요.
지급 바로 적산하기 > 자세히 알아보기	도면을 업로드 해주세요.

□조적 □미장 □타일 □건설 □철근 □반크리트 □거푸집				수량	단위	면적	산출식
				101	1	침실1 벽돌 1.0B	17.3 4.91+4.23+2.49+0.53
				101	1	침실2 벽돌 1.0B	30.6 1.52+1.52+2.66+2.16
				101	1	발코니1 블럭 4인치	45.7 3.24+2.57+4.3
				101	1	발코니2 블럭 4인치	98.2 1.68+2.57+3.74+...
				101	1	욕실 벽돌 0.5B	69.3 1.44+2.57+2.7+1.97+...
				101	1	파우더룸1 벽돌 1.0B	17.3 1.22+3.73+4.42
				101	1	주방 벽돌 0.5B	24.6 1.22+3.82+4.42
				101	1	실외기실 벽돌 1.0B	30.6 2.01+1.52+2.81+...
				101	1	발코니3 벽돌 1.0B	30.6 5.75+6.40+10.70

64개의 착산 결과가 있습니다.

원형 건물서지명

환경 이력

영로드 날짜

착산 완료일

영종 타입

착산비용

영양매니저

진행상태

H사	경기	OOOO	2024.01.21	-	조적,미장,단열,건물	130만원	성OO	진행
D사	서울	XXXX	2023.12.12	2023.12.14	조적,미장,단열,건물	200만원	김OO	완료
L사	전라	OOOO	2023.11.21	2023.11.23	조적,미장	100만원	김OO	완료
H사	경상	XXXX	2023.10.12	2023.10.15	건물	70만원	최OO	완료
H사	경상	OOOO	2023.08.07	2023.08.08	조적,미장,단열	130만원	성OO	완료
L사	경상	XXXX	2023.05.01	2023.05.03	조적,미장,단열	130만원	성OO	완료

이전

1

2

3

4

다음

필터

검색

공종별

☐조적

☐타일

☐미장

☐진술

☐도장

☐반수

☐철근

☐벽크리트

☐거푸집

☐마감

☐광조

지역별

☐서울

☐경기

☐강원

☐충청

☐전라

☐경상

☐제주

타입별

☐~10평

☐10평대

☐20평대

☐30평대

☐40평대

☐50평대

☐60평대

☐70평~

진행상태

☐완료중

☐진행중

☐완료

원형별

☐H사

☐G사

☐P사

☐L사

☐D사

☐P사

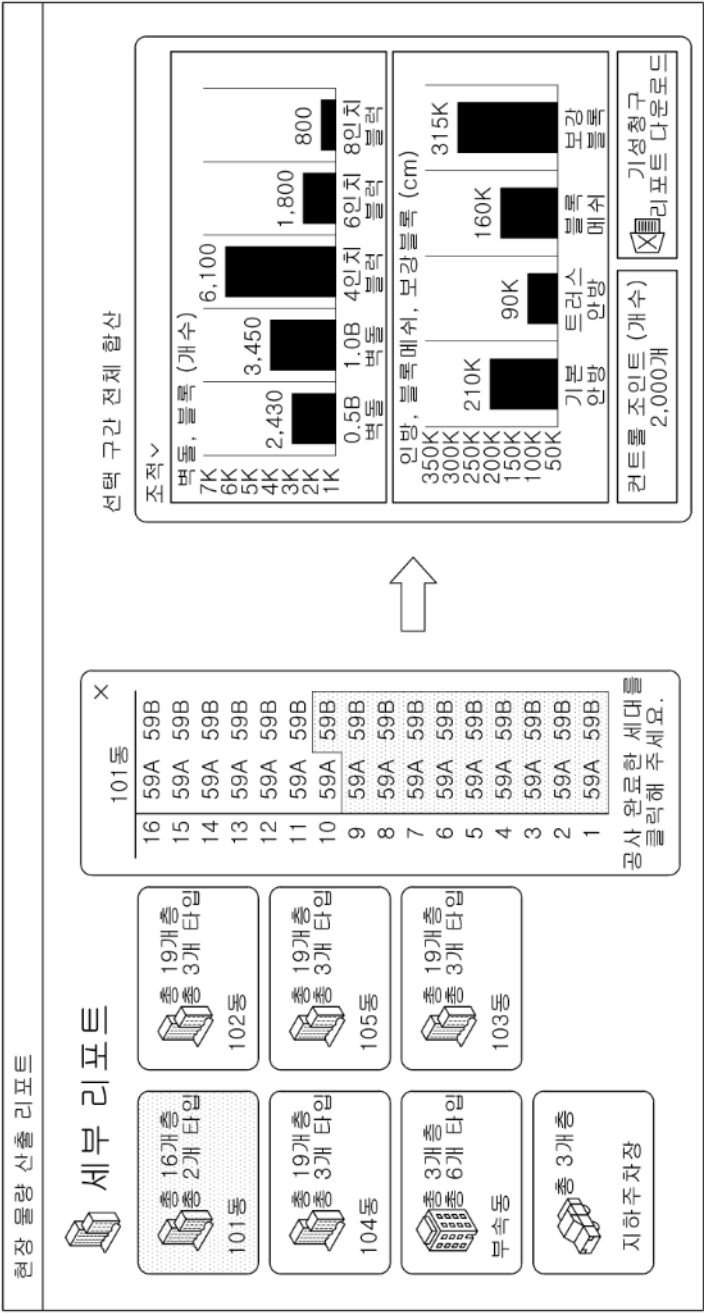
☐S사

☐H사

☐D사

도면12

12



도면13

